

1. Visão Geral

1.1 Balanço Hídrico Climatológico

O balanço hídrico pode ser definido como um modelo contábil que descreve a dinâmica da água em um sistema, quantificando a diferença entre os fluxos de entrada e saída ao longo de um período de tempo. Na climatologia e na agricultura, utiliza-se o balanço hídrico climatológico (BHC), que se baseia em séries temporais de longo prazo e médias históricas de variáveis meteorológicas para estimar condições médias de disponibilidade hídrica no solo, como deficiência e excedente, fornecendo informações úteis no planejamento agrícola (Dourado-Neto et al., 2010). Nesse modelo, a precipitação (P) é considerada a principal entrada de água no sistema, enquanto a evapotranspiração (ETP) representa a principal saída, sendo ambas moduladas pela capacidade de armazenamento de água no solo (FAIRBRIDGE et al., 2016).

O sistema utilizado neste ecossistema baseia-se na metodologia de Thornthwaite & Mather (1955, 1957) para o cálculo do BHC, utilizando os procedimentos de inicialização descritos por Dourado-Neto et al. (2010).

1.2 Objetivo do ecossistema BHCPro.

O objetivo do ecossistema BHCPro é automatizar e simplificar o uso do BHC, servindo como ferramenta de apoio para estudantes, pesquisadores e técnicos que utilizam o balanço em sua rotina de estudo ou trabalho.

Para atender a esse objetivo, o ecossistema foi dividido em duas partes:

- **BHCPro – Aplicativo:** Otimiza o tempo do usuário ao eliminar a necessidade de planilhas complexas, códigos de programação ou cálculo manual feito no papel. O usuário apenas fornece seus dados locais para obter a tabela completa e de forma instantânea.
- **BHCPro – Dashboard:** Uma base de dados e painel de consulta rápida, permite que técnicos e estudantes analisem o comportamento hídrico através de projeções climáticas de qualquer município do Brasil, sem a necessidade de processar grandes volumes de dados do zero. Permite análise individual por município, comparação entre variáveis, comparação entre municípios e períodos climatológicos e a geração de gráficos para análise.

1.3 Abordagem metodológica

1.3.1 Evapotranspiração potencial

O ecossistema BHCPro estima a ETP mensal pela versão modificada do método de Thornthwaite (1948) proposta por Willmott et al. (1985).

As etapas da rotina de cálculo da ETP estão descritas nas equações 1 a 6:

$$ETP_x = \begin{cases} 16 \times \left(10 \times \frac{T_{med}}{I}\right)^a, & \text{se } 0 \leq T_{med} \leq 26,5^\circ C \\ -415,85 + 32,24 \times T_{med} - 0,43 \times T_{med}^2, & \text{se } T_{med} > 26,5^\circ C \end{cases} \quad (1)$$

$$I = \sum_{n=1}^{12} \left(\frac{T_{med_n}}{5}\right)^{1,514} \quad (2)$$

$$a = (6,75 \times 10^{-7} \times I^3) - (7,71 \times 10^{-5} \times I^2) + (1,7912 \times 10^{-2} \times I) + 0,49239 \quad (3)$$

$$N_i = \frac{2}{15} \times \arcsin[-1 * (\tan\varphi \times \tan\delta)] \quad (4)$$

$$C_i = \frac{N_i}{12} \times \frac{NDP_i}{30} \quad (5)$$

$$ETP = ETP_x \times C_i \quad (6)$$

Onde:

ETP_x : evapotranspiração potencial não corrigida para o i-ésimo mês considerado (i = 1, janeiro à 12, dezembro) (mm mês⁻¹); I: índice anual de calor; Tmed: média climatológica da temperatura média do ar do i-ésimo mês (°C); a: índice térmico regional; Ni: fotoperíodo do 15º dia do i-ésimo mês, considerado representativo da média mensal; φ: latitude; δ: declinação solar do 15º dia do i-ésimo mês; Ci: fator de correção; ETP : evapotranspiração potencial corrigida para o i-ésimo mês considerado (mm mês⁻¹).

1.3.2 Cálculo da Capacidade de Água Disponível no solo

A capacidade de água disponível no solo foi calculada através da relação entre a capacidade de retenção de água do solo e o comprimento radicular da cultura, conforme a Equação 7:

$$CAD = CRAS \times Cr \quad (7)$$

Onde:

CAD: Capacidade de água disponível (mm); CRAS: Capacidade de retenção de água do solo (mm cm^{-1}); Cr: Comprimento radicular da cultura (mm). No aplicativo, o Cr é definido pelo usuário, enquanto no dashboard foi adotado valor fixo de 100 cm.

1.3.3 Critérios de inicialização do BHC (Análise de casos)

Para iniciar o cálculo do BHC, o ecossistema identifica automaticamente o mês de inicialização. A escolha é baseada em 5 casos:

- **Caso 1 (Regime regular e com seca) e Caso 2 (Regime seco com reabastecimento):** O cálculo se inicia no primeiro mês seco após um período de no mínimo 3 meses de chuva.

- **Condição inicial:** O solo se inicia obrigatoriamente saturado:

$$ARM_0 = CAD$$

Onde:

ARM_0 : Armazenamento de água no solo no primeiro mês da simulação; CAD: Capacidade de água disponível (mm).

- **Caso 3 (Regime de seca contínua parcial):** O cálculo se inicia no último mês de balanço estritamente positivo.

- **Condição inicial:** Como o solo nunca atinge a saturação total e nem seca completamente nesse regime, o valor inicial é estimado por aproximação exponencial com base na relação histórica de perdas e ganhos hídricos do local:

$$ARM_0 = CAD \times \exp\left(\frac{negAcum_0}{CAD}\right)$$

Onde:

$negAcum_0$: Negativo acumulado do mês inicial da simulação;

ARM_0 : Armazenamento de água no solo no primeiro mês da simulação; CAD: Capacidade de água disponível (mm).

- **Caso 4 (Regime de seca extrema):** O cálculo se inicia no mês que apresenta o menor déficit hídrico relativo, ou seja, onde o valor de P-ETP atinge o ponto máximo da curva anual.

- **Condição inicial:** Diante da estiagem contínua, o solo inicia a simulação completamente seco:

$$ARM_0 = 0$$

Onde:

ARM_0 : Armazenamento de água no solo no primeiro mês da simulação

- **Caso 5 (Regime de saturação permanente):** O cálculo pode ter início em qualquer mês, sendo pré definido início em janeiro.
 - **Condição inicial:** O solo permanece em sua capacidade total de armazenamento ao longo de todo o ano:

$$ARM_0 = CAD$$

Onde:

ARM_0 : Armazenamento de água no solo no primeiro mês da simulação; CAD: Capacidade de água disponível (mm).

2. BHCPro - O Aplicativo

Para realizar a simulação do BHC, o usuário deve informar a localização de interesse e o comprimento radicular da cultura, além de realizar o upload da base de dados climatológicos contendo as médias climatológicas mensais de temperatura e o acumulado de precipitação. O processamento de dados segue estritamente as etapas e critérios operacionais descritos a seguir:

2.1 Pré-requisitos e Entradas

- **Seleção de localização:** O usuário deve selecionar a Unidade Federativa (UF) e, na sequência, o município desejado. O sistema filtrará dinamicamente as cidades correspondentes a UF escolhida.
- **Comprimento Radicular (Cr):** O usuário deve informar a profundidade efetiva do sistema radicular da cultura.
 1. **Regra de validação:** O sistema aceita apenas valores numéricos dentro do intervalo de 25 a 300 cm. Valores informados fora desse limite são automaticamente rejeitados e impedem o avanço da simulação. O aplicativo disponibiliza uma tabela auxiliar com as recomendações de Cr de acordo com o tipo de cada cultura.
- **Upload da base de dados climáticos:** O usuário deve realizar o upload de um arquivo (planilha) em formato .csv ou .xlsx. O arquivo deve, obrigatoriamente, ter as seguintes colunas estruturadas:
 - a. **Mês:** formato numérico e em ordem cronológica (1 a 12);

- b. **Tmed:** média climatológica mensal da temperatura do ar ($^{\circ}\text{C}$);
- c. **P:** precipitação climatológica mensal acumulada (mm mês^{-1}).

Nota de segurança do sistema: Arquivos que apresentam nomes de colunas divergentes, ausência de variáveis ou formatação incorreta serão bloqueados pelo sistema, que irá exibir um aviso de erro e liberará a execução do cálculo apenas após o envio do arquivo corrigido.

2.2 Dados Nativos do Banco de Dados

Para otimização da experiência do usuário e precisão dos cálculos, o aplicativo possui um banco de dados local integrado em formato SQLite (.db). Esse banco armazena nativamente as informações de UF, município, coordenadas geográficas e atributos do solo, eliminando a necessidade de que o usuário realize uma busca externa. A origem e estruturação dos dados seguem os critérios:

- **Malha municipal e coordenadas geográficas:** A listagem de UF e municípios, bem como suas respectivas latitudes e longitudes, são provenientes de dados oficiais disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, link: <https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/localidades>).
- **Dados de textura do solo e CRAS:** Os valores de capacidade de retenção da água no solo (CRAS) foram atribuídos a cada ponto de grade no Brasil a partir dos dados de textura do solo disponibilizados pelo *NASA Global Land Data Assimilation System – Version 2* (CLDAS-2), acessado por meio do portal *Land Data Assimilation System* (LDAS; <https://ldas.gsfc.nasa.gov/gldas/soils>).

Os dados de textura do solo apresentam resolução espacial de $0,25^{\circ} \times 0,25^{\circ}$ (lat/lon). Por brevidade, foram considerados três tipos de solo padrão, associados a diferentes níveis de CRAS (Dias; Sentelhas, 2018; Battisti et al., 2019):

1. **Solos predominantemente argilosos**, com alta CRAS ($1,50 \text{ mm cm}^{-1}$);
2. **Solos predominantemente francos**, com CRAS intermediária ($1,00 \text{ mm cm}^{-1}$);

3. Solos predominantemente arenosos, com baixa CRAS ($0,60 \text{ mm cm}^{-1}$).

Quando o usuário seleciona UF e município na interface da aplicação, o sistema consulta o banco SQLite interno, identifica a coordenada usada no cálculo da evapotranspiração potencial (ETP) e a CRAS correspondente para realizar os cálculos internos do BHC.

2.3 Saídas da Simulação

Após o processamento da entrada de dados, a aplicação gera uma tabela de resultados contendo o BHC mensalizado. Cada coluna representa uma variável do balanço, tendo um valor para cada mês do período climático analisado. As colunas são:

- **Mês:** Representação cronológica dos meses do ano (1 a 12);
- **P (mm):** Volume de chuva acumulado no mês. São os mesmos dados informados pelo usuário na entrada;
- **ETP (mm):** Evapotranspiração potencial. A demanda hídrica máxima da atmosfera, representa o volume máximo de água que o sistema solo-planta perderia se houvesse total disponibilidade hídrica no solo;
- **ETR (mm):** Evapotranspiração real. O volume de água que de fato retornou para a atmosfera por evaporação e transpiração.
- **DEF (mm):** Deficiência hídrica. A quantidade de água que faltou para o sistema solo-planta estar em seu potencial máximo. Mostra o estresse hídrico sofrido no local;
- **EXC (mm):** Excedente hídrico. A quantidade de água que “sobrou” no sistema após o solo atingir sua capacidade máxima de armazenamento.

Nota de design: as colunas referentes aos cálculos preliminares (P-ETP, Negativo acumulado, Armazenamento real, Alteração de armazenamento) foram omitidas da exibição final da tabela por decisão de projeto. Embora sejam processadas internamente pelo backend, elas constituem etapas matemáticas intermediárias da metodologia, de modo que para garantir uma interface limpa, intuitiva e focada na tomada de decisão, o aplicativo exibe apenas os indicadores de impacto direto no manejo técnico e agrícola.

3. BHCPro - O Dashboard

3.1 Base de Dados Climatológicos e Edáficos

Para construção da base de dados do painel de consulta, foram usados dados diários de temperatura mínima (Tmin, °C) e máxima (Tmax, °C) do ar e de precipitação ($mm\ dia^{-1}$), provenientes de um conjunto de projeções climáticas para o período de 2020 a 2100, geradas por 10 modelos de circulação geral (MCGs) do *NASA Earth Exchange Global Daily Downscaled Projections* (NEX-GDDP-CMIP6; <https://www.nccs.nasa.gov/services/data-collections/land-based-products/nex-gddp-cmip6>): ACCESS-ESM1-5, CMCC-ESM2, CNRM-CM6-1, EC-Earth3-Veg-LR, GFDL-ESM4, INM-CM5-0, MIROC6, MPI-ESM1-2-LR, MRI-ESM2-0 e NorESM2-MM. A temperatura média do ar foi calculada como a média aritmética simples entre Tmin e Tmax. Foi feito uso do cenário socioeconômico SSP3-7.0, que considera rivalidade regional e alta taxa de emissões (Chen; Cheng, 2020).

Os dados utilizados para a determinação da CAD foram os mesmos de CRAS utilizados no banco de dados da aplicação. O Cr foi fixado em 100 cm para todos os locais analisados.

3.2 Banco de Dados de Resultados

Os módulos do dashboard consome uma base de dados estruturada previamente. Os resultados do BHC foram armazenados em um banco de dados SQLite (.db) estruturado de forma desnormalizada. Essa arquitetura foi usada para eliminar o custo computacional de junções de tabelas (*joins*) em tempo de execução, garantindo eficiência maior no carregamento dos dados e gráficos.

O banco possui as séries temporais de todas as variáveis calculadas (P, ETP, ETR, DEF, EXC, ARM, ALT, e P-ETP) para todos os municípios do país, com exceção do distrito estadual de Fernando de Noronha. Os registros estão divididos em 4 diferentes períodos climáticos:

- 2021 – 2040;
- 2041 – 2060;
- 2061 – 2080;
- 2081 – 2100.

3.3 Guia de Funcionalidades (Como Usar):

3.3.1 *Opção Consulta Individual*

Esta funcionalidade permite a extração e a visualização dos dados do BHC para um único município dentro de apenas um dos horizontes de tempo disponíveis.

- **Fluxo de operação:**

1. O usuário digita o nome do município e seleciona a UF alvo;
2. Seleciona-se um dos quatro períodos climatológicos disponíveis (2021–2040, 2041–2060, 2061–2080 ou 2081–2100);
3. O usuário seleciona o comando “Consultar”;

- **Elementos de saída:**

- I. **Tabela de resultados:** Exibição da matriz de dados mensais contendo as variáveis do BHC (P, ETP, ETR, DEF, EXC);
- II. **Gráfico clássico do BHC:** Ao clicar no botão “Mostrar gráfico individual”, o sistema renderiza um gráfico. O eixo X apresenta os meses cronológicos e o Y indica os valores em milímetros (mm). O gráfico plota simultaneamente as curvas de P, ETP e ETR.

- **Controle da interface:** Para novas consultas, os campos podem ser diretamente sobrescritos com novos parâmetros ou restaurados ao estado inicial através do comando “Limpar consultas”.

3.3.2 *Opção Comparação de Variável*

Esta função permite analisar o comportamento de uma mesma variável do BHC em recortes temporais distintos pra um mesmo município.

- **Fluxo de operação:**

1. Usuário informa UF e seleciona o município desejado;
2. É selecionada a varável de interesse na lista disponível (P, ETP, ETR, DEF, EXC, ARM, ALT ou P-ETP);
3. O usuário define o escopo de análise:
 - a) **Específica:** Seleção manual de dois períodos climáticos para comparação direta.
 - b) **Geral:** Processamento automático que compila e plota todos os quatro horizontes temporais do banco de dados no mesmo gráfico de comparação.

4. O usuário aciona o comando “Comparar” para a geração do gráfico comparativo.

- **Regras de validação:** No modo comparação específica, o sistema exige a seleção de dois períodos obrigatoriamente distintos. Caso o usuário informe o mesmo período em ambos os campos de seleção, a aplicação bloqueia a execução e emite uma mensagem de alerta em tela.
- **Controle da interface:** A reinicialização dos parâmetros ocorre por sobrescrita direta ou pelo acionamento do comando “Limpar comparação”.

3.3.3 *Opção Comparação entre Municípios*

Esta funcionalidade permite a comparação entre municípios e suas variáveis simultaneamente.

- **Fluxo de operação:**
 - 1) Usuário seleciona o período climático que deseja;
 - 2) Usuário seleciona a variável do BHC que deseja comparar;
 - 3) Inserção das localidades: o usuário digita o município e a UF e clica no botão “Adicionar”. O processo pode ser repetido sucessivamente, empilhando múltiplos municípios de diferentes (ou da mesma) UF;
- **Mensagens de retorno e validação da entrada**
 - a. **Sucesso:** Se a localidade existir no banco de dados, a interface retorna a confirmação: “**Município** <nome_municipio/UF_municipio> **adicionado!**”.
 - b. **Erro:** Caso haja divergência ortográfica ou o município não pertença aquela UF, o sistema bloqueia a inserção e retorna o aviso: “**Município** <nome_municipio> **não encontrado na UF** <UF_informada>”.
- **Geração do gráfico multilocal:**
 - Após a consolidação da lista, o usuário executa o comando “Comparar municípios”.

- **Regra de restrição:** O botão de comando para geração do gráfico permanece nativamente desabilitado enquanto houver apenas um ou nenhum município na lista de comparação. O sistema exige a presença de no mínimo duas localidades, não impondo limite superior para o número de municípios analisados em um mesmo gráfico.

Referências

BATTISTI, R.; BENDER, F.D.; SENTELHAS, P.C. Assessment of different gridded weather data for soybean yield simulations in Brazil. **Theor. Appl. Climatol.** v. 135, p. 237-247, 2019. <https://doi.org/10.1007/s00704-018-2383-y>.

CHEN, Y.; LIU, A.; CHENG, X.. Quantifying economic impacts of climate change under nine future emission scenarios within CMIP6. **Science of the total environment**, v. 703, p. 134950, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134950>.

DIAS, H.B.; SENTELHAS, P.C. Sugarcane yield gap analysis in Brazil - A multi-model approach for determining magnitudes and causes. **Sci. Total Environ.** v. 637-638, p. 1127-1136, 2018. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.017>.

DOURADO-NETO, D. et al. General procedure to initialize the cyclic soil water balance by the Thornthwaite and Mather method. **Scientia Agricola**, v. 67, p. 87-95, 2010.

FAIRBRIDGE, R. W. et al. Water balance. In: **Encyclopedia of Hydrology and Water Resources**. Dordrecht: Springer Netherlands, 2016. p. 679-681.

THORNTHWAITE, C.W.; MATHER, J.R. Instructions and tables for computing potential evapotranspiration and the water balance. Publications in Climatology. Drexel Institute of Technology. N. Jersey, pp. 132, 1957. <https://udspace.udel.edu/items/98ba1945-7d61-48ea-9455-ac434ffbd89a>.

THORNTHWAITE, C. W.. An approach toward a rational classification of climate. **Geographical review**, v. 38, n. 1, p. 55-94, 1948. <https://www.jstor.org/stable/210739>.

THORNTHWAITE, C.W.; MATHER, J.R. The water balance. Publications in climatology. Drexel Institute of Technology. N. Jersey, pp. 104, 1955.